

Program bilik darjah AI Kota Buku

Buku rujukan menyeluruh untuk pasukan

Penyelidikan, keputusan, pengalaman produk dan rasional pelaksanaan.

Draf kerja dalaman · 7 September 2026 · Versi 0.3 · Pemilik: Hafiz

Sifututor menerajui cadangan pelaksanaan produk dan teknologi, dikuasakan oleh Learnest Lab. Tanggungjawab program dan sokongan Kota Buku ialah susunan yang kami cadangkan, bukan penerimaan mereka yang disahkan. Buku ini bukan kebenaran pelaksanaan perisian, sebut harga akhir atau pendapat undang-undang.

Cara menggunakan buku ini

Enam bahagian bacaan ialah peluang (bab 1), rasional (2–3), pengalaman (4–5), cara ia berfungsi (6–9), pelaksanaan (10–14) dan pengurusan kebenaran maklumat (15–16 serta lampiran). Bab mengekalkan susunan I01–I16. Ahli baharu patut membaca 1–5 dan 10–12 dahulu; jurutera mendalami 6–9; penyemak komersial/tadbir urus menggunakan 3, 9, 13 dan 15; penulis pembentangan menggunakan 1, 4, 5 dan 16.

Sumber dirujuk melalui tajuk dan seksyen. Penyelidikan asal bertarikh 6 September 2026; penyelarasan dan penulisan bertarikh 7 September. Penilaian sumber lama bukan pengesahan baharu undang-undang, perkhidmatan, kurikulum atau keupayaan produk semasa. Daftar bukti merekodkan sumber primer yang dibuka semula. Fakta penting yang belum disahkan kekal terbuka.

1. Fahami peluang, pihak terlibat dan cadangan

Dalam bahasa mudah: kami mencadangkan pembantu pengajaran yang membantu guru memahami setiap murid dan kelas, memilih sokongan sesuai dan membuat susulan. Sentuhan peribadi datang daripada guru; sistem yang dicadangkan memudahkan penggunaan bukti pembelajaran dan penyediaan tindakan pilihan guru. Janaan bahan menyokong tujuan ini, bukan menentukan keseluruhan produk. Ini menghubungkan persediaan, kerja kelas, penilaian dan penglibatan keluarga sesuai; bukan aplikasi sedia ada dengan nama baharu. Ringkasan bukti, paparan kelas dan peraturan Teras menyokong bantuan AI lebih mendalam melalui percubaan berpandu bersama guru terpilih pada pelancaran sama, seperti bab 5.

Arahan Hafiz menggabungkan pengurangan beban guru dengan visi bilik darjah yang luas. Jika guru menjimatkan masa menyediakan latihan tetapi menghabiskan lebih banyak masa membetulkannya atau menyalin rekod, produk mungkin tidak membantu. Sebaliknya, rekod pembelajaran yang boleh dipercayai menyokong tindakan yang guru mahu lakukan tetapi sebelumnya tidak sempat menyediakan. Kecekapan dan kegunaan pendidikan kedua-duanya penting.

Pihak atau pembaca	Sumbangan atau keperluan yang dicadangkan
Kota Buku	Penglibatan program, penyelarasan sekolah/latihan dan pelaksanaan dengan pihak luar; pertanyaan pertama dicadangkan, tertakluk persetujuan.
Sifututor / Learnest Lab	Hala tuju produk, reka bentuk, pembangunan, operasi, bahan bimbingan awal, panduan jurulatih dan eskalasi teknikal. Sifututor menjadi pihak utama/kontrak; Learnest Lab kekal jelas.
Guru	Aliran harian berguna, bahan boleh dipercayai, kawalan keputusan dan sokongan mudah dicapai.
Murid dan ibu bapa	Sokongan pembelajaran sesuai dan maklumat sendiri yang terpilih, bukan pemantauan tanpa had.
Pihak program lebih luas	Peranti/sambungan/pengedaran di luar komitmen perisian; hubungan operasi dan pemilik tepat perlu disahkan.

Mandat Kota Buku yang diterbitkan merangkumi infrastruktur digital berkaitan buku dan akses. Menghubungkan kandungan dibenarkan dengan aktiviti kelas ialah tafsiran peluang kami, bukan pelantikan rasmi atau mandat produk bilik darjah yang telah ditetapkan. [Halaman Kota Buku](#), disemak 7 September 2026.

Dek membina minat. Dokumen luar menerangkan cadangan. Tawaran komersial berasingan yang diselaraskan menyokong keputusan pihak berminat. Buku ini melengkapkan pasukan di belakang ketiganya; ia tidak secara automatik selamat untuk edaran luar. Taklimat pengasas dalaman rakan bukan tawaran komersial siap hantar. [Penyelarasan §§1–3](#).

2. Fahami pengajaran daripada penyelidikan

Soalan penyelidikan lebih luas daripada “model AI yang mana?” Kita perlu memahami tugas guru, struktur kurikulum, sistem rekod, produk pendidikan perbandingan, batasan perkakasan, penggunaan dan tadbir urus. Hasil berguna ialah implikasi reka bentuk bersama batasan bukti, bukan senarai statistik mengagumkan.

Bidang penyelidikan	Pengajaran untuk cadangan	Perkara yang tidak dibuktikan
Persediaan guru	Draf AI berpandu wajar dinilai sebagai sebahagian tugas lengkap.	Penjimatan secepat atau keberkesanan produk ini.
Rekod sekolah	Tambah bukti proses pembelajaran berguna; elak membina semula data pentadbiran sensitif.	Bahawa tiada rekod pembelajaran dalam kerajaan atau API wujud.
Kurikulum	Kekalkan subjek, tahun, standard dan versi supaya bukti boleh ditafsir sepanjang masa.	Label kurikulum mengesahkan jawapan AI atau menjadikan markah setara.
Pentaksiran kelas	Respons berstruktur lebih mudah disemak berbanding tulisan tangan tanpa batasan.	Semua respons kertas dirakam tepat atau semua murid mempunyai peranti.
Program nasional	Teliti latihan, sambungan, penggunaan dan akauntabiliti bersama perkakasan.	Satu punca kegagalan secepat atau struktur vendor yang menjamin kejayaan.
Portal keluarga	Maklumat terpilih dan kebenaran disengajakan sesuai dengan arah diluluskan.	Ambang umur saintifik yang ditetapkan untuk setiap konteks sekolah.

Penilaian EEF/NFER Disember 2024 mengkaji persediaan pelajaran sains sekolah menengah di England menggunakan ChatGPT berpandu. Masa persediaan berkurang dan tiada perbezaan dikesan pada kualiti sampel bahan. Ini menyokong pengujian aliran, bukan pemindahan hasil kepada guru Malaysia, semua subjek atau pencapaian murid. [Laporan asal](#), [ringkasan eksekutif](#), dibuka semula 7 September 2026.

Penyelidikan terdahulu meneliti DIKSHA/Sunbird dan Kolibri untuk seni bina kandungan/luar talian, Uruguay untuk sokongan program berterusan serta beberapa program peranti nasional untuk kesukaran pelaksanaan. Ini kes penyelidikan bertarikh, bukan perbandingan terkawal yang membuktikan punca kejayaan. Kita mengambil soalan dan corak didokumenkan, bukan mendakwa hasilnya boleh dipindahkan. Skala tepat, keputusan undang-undang dan status semasa tidak ditegaskan semula di sini. [Penyelidikan teknikal §§2.1/12](#).

Perbandingan produk tempatan dan global juga mempunyai tujuan berbeza. Halaman vendor menunjukkan cara tawaran diterangkan; penilaian bebas menguji hasil tertentu. Kedua-duanya tidak membuktikan kesiapsiagaan kita. Corak portal ibu bapa, alat janaan guru dan platform pentaksiran membentuk enam tunjang; angka pemasaran, dakwaan pematuhan dan peningkatan mereka tidak boleh menjadi dakwaan kita. [Penyelidikan §§4–6/8/10](#).

Penyelidikan komunikasi menyokong manfaat, contoh nyata dan peringkat kesiapsiagaan yang berbeza. Hafiz menetapkan pilihan editorial: terangkan pengalaman dahulu, kemudian peluang Kota Buku dan pelaksanaan. Masalah program lalu serta dasar menyokong hujah, bukan membuka pembentangan. [Rujukan komunikasi](#); REC-03.

3. Fahami sebab keputusan dibuat

Kelulusan pemilik menentukan perkara yang ingin ditawarkan. Bukti menentukan perkara yang benar. Penerimaan pihak lain menentukan tanggungjawab yang telah mereka persetujui. Ini lajur berasingan; menggabungkannya menghasilkan komitmen palsu.

Keputusan	Arah diluluskan dan sebab	Batasan penting
D1 / D9	Aplikasi berjenama bersama Kota Buku, disampaikan Sifututor, dikuasakan Learnest Lab. Menggabungkan identiti program dan tanggungjawab produk.	Entiti undang-undang serta jadual IP/pemprosesan belum selesai; tiada usaha sama automatik.
D2	M1 atau lebih baharu disyorkan; A16 sasaran minimum disokong. Terangkan pertukaran manfaat sebenar.	Kedua-duanya perlu diuji. Pemarkahan berasaskan peraturan bukan eksklusif M1; harga/beza peranti di bawah pengiraan rakan.
D3	Kekalkan kerja konsep setempat sahaja.	Tiada commit atau un-ignore; klon baharu tidak mengandungi pakej ini.
D4	Satu backend rujukan, akses berperingkat: templat dan latihan AI untuk semua ketika pelancaran; RPH penuh beta berpandu untuk guru terpilih pada pelancaran sama.	Kawalan akses mengurus risiko tanpa menangguhkan seluruh backend; kualiti tidak dianggap terbukti.
D5 / D10	Rakan memiliki angka komersial; struktur persediaan/yuran operasi kekal konteks.	Tiada pengiraan berganda, kemampuan harga atau penerimaan anggaran tersirat.
D6	Kota Buku/KPM menentukan penggunaan wajib atau pilihan.	Jangan menggantikan dengan "jangan wajibkan"; akses ciri berperingkat kekal.
D7	Rakaman pembelajaran menyeluruh mengikut tujuan dan tadbir urus; luarannya pelaporan dan analitik.	Bukan pengumpulan tanpa batasan atau tajuk aset data nasional.
D8	Peranti dibekalkan kepada guru sahaja.	Web keluarga melalui peranti sendiri kekal; murid muda mendapat manfaat tanpa akaun.
D11 · 7 September 2026	Paparan kelas, penanda/cadangan peraturan, templat notis/peringatan dan ringkasan ibu bapa untuk semua guru ketika pelancaran; analisis AI bahasa mudah, pembantu guru dan draf pentadbiran AI dalam percubaan berpandu guru terpilih pada pelancaran sama.	Deck dikekalkan; peringkat Susulan awal terdahulu diganti. Kesiapsiagaan, pemprosesan D7 dan semakan guru mesti disahkan. Beta RPH penuh D4 kekal.
C4	Gabungkan pengurangan beban dengan visi enam tunjang bilik darjah AI.	Kedua-dua manfaat belum menjadi hasil produk yang diukur.

Alternatif benar-benar dipertimbangkan. Menangguhkan semua rancangan pengajaran AI mengurangkan pendedahan tetapi kehilangan visi pelancaran; D4 menggabungkan templat untuk semua dengan penggunaan rancangan penuh berpandu. Lualuan autonomi mengurangkan langkah guru tetapi turut membuang tafsiran yang diperlukan; model dipilih mengekalkan tanggungjawab guru. Menyalin kod aplikasi lain kelihatan pantas, tetapi audit bertarih menemui ketidakpadanan dengan aliran sekolah asli/luar talian. Ini rasional, bukan alasan mengecilkan tawaran. [Handoff §7/§13](#); [Produk §§1/5/6](#).

Rangka kerja rakan menyumbang disiplin sumber, tanggungjawab, pencapaian, cabaran dan edisi selamat. Kita tidak mengambil penggantian keputusan automatik oleh penyelidikan, kuota kelemahan, kewajipan tujuh dokumen, penyembunyian jenama teknologi, integrasi rasmi yang diandaikan atau pemotongan AI automatik. Pakej diselaraskan merangkumi subjek berguna dalam laluan bacaan dan peringkat komersial berasingan. [Semakan rangka kerja; REC-01–REC-07.](#)

4. Fahami perjalanan penuh pengajaran dan keluarga

Gunakan pelajaran pecahan rekaan bersama Cikgu Farah dan Aiman Hakim dalam 4 Bestari untuk memahami hubungannya. Ia bukan contoh kurikulum diluluskan atau rekod sebenar. Objektif menghubungkan persediaan dengan bukti selepas itu; ia tidak mengesahkan soalan atau gred dengan sendiri.

Masa / pelaku	Input dan tindakan	Hasil dan keputusan manusia
Guru menyediakan	Pilih subjek/tahun/standard; templat; minta draf latihan.	Rancangan/soalan diluluskan guru dengan sumber/versi dan status kelulusan.
Guru mengajar	Sumber dimuat turun, aktiviti dipaparkan atau latihan kertas.	Aktiviti dirancang/sebenar disahkan; memaparkan slaid bukan bukti semua murid menjawab.
Murid menjawab	Respons digital disokong atau helaian bulatan/tanda berlabel.	Jawapan diperhatikan; masa respons hanya jika saluran benar-benar mengukurnya.
Guru menyemak	Semak rakaman kabur, identiti dan skema.	Respons/markah disahkan dan sebab pembetulan; respons tiada kekal tiada.
Guru membuat susulan	Teliti bukti dan cadangan peraturan yang boleh dijejaki.	Ajar semula, sesuaikan, kumpul bukti atau tiada tindakan; rekod pilihan.
Guru berkongsi	Pilih sorotan kemajuan dan luluskan ringkasan berkala.	Ibu bapa/murid layak melihat maklumat sendiri dibenarkan, bukan semua nota kerja.
Pelajaran seterusnya	Semak bukti baharu dan intervensi lalu.	Perhalus rancangan; perubahan markah sahaja bukan bukti sebab-akibat.

Laluan alternatif penting pada setiap langkah. Jika janaan gagal, templat dan pustaka diluluskan masih berguna. Jika imbasan kabur, guru membetulkan atau memasukkan respons, bukan menerima markah tekaan. Jika sambungan gagal, tugasan setempat menunjukkan status disimpan atau menunggu penyegerakan. Jika akses rumah tiada, pengajaran kelas tidak boleh bergantung pada portal. [Produk §§3–9](#); [Batasan ukuran Data §5](#).

Foto yang diambil kemudian tidak boleh membina semula masa berfikir, petunjuk yang digunakan atau perbincangan murid. Peristiwa ini tidak boleh direka. Markah, anggaran penguasaan dan TP rasmi disahkan guru juga berbeza. Perbezaan ini asas cadangan yang boleh dipercayai.

5. Fahami atlas produk enam tunjang

Teras ialah skop cadangan pelancaran, bukan perisian siap. **Susulan awal** tertakluk prasyaratnya. **Kemudian** memerlukan kematangan/pengesahan tambahan. Percubaan berpandu RPH penuh, analisis AI, pembantu guru dan draf pentadbiran AI ialah akses guru terpilih pada pelancaran sama, bukan sinonim Susulan awal. Lampiran A mengindeks setiap baris ciri; profil ini menerangkan sebab setiap tunjang wujud. **Produk §§2–13.**

Tunjang 1: bukti pembelajaran

Guru memerlukan lebih daripada markah keseluruhan. Semakan formatif, pemarkahan berstruktur dan rekod penguasaan oleh guru menghubungkan respons dengan objektif. Daftar kehadiran berasingan menyediakan konteks operasi, bukan bukti penguasaan. Input mesti dipadankan dengan murid dan versi pentaksiran betul; hasilnya bukti boleh disemak, bukan keputusan automatik. Tulisan tangan dan penyegerakan rasmi bukan jalan pintas Teras. Penerimaan memerlukan semakan rakaman, pembetulan guru dan status data tiada yang jelas.

Tunjang 2: aktiviti kelas

Guru perlu menggunakan bahan semasa pelajaran, bukan hanya menyediakannya. Tinjauan/kuiz Teras dan sumber dimuat turun menyokong tujuan itu. Kaedah kelas boleh menggunakan kertas, paparan bersama atau peranti murid tersedia; nyatakan perkara yang benar-benar diperhatikan. Respons individu melalui rangkaian memerlukan sambungan dan akses dibenarkan. Permainan ringkas dan aktiviti buku teks ialah Susulan awal, bukan alasan mengandaikan penjejakan tingkah laku atau hak kandungan.

Tunjang 3: persediaan kandungan

Struktur RPH boleh guna semula dan latihan AI menangani persediaan berulang. Penyesuaian aras bacaan membantu guru menyediakan penerangan sesuai. Guru memilih objektif dan menyemak kandungan, termasuk skema, bahasa dan kesukaran. RPH penuh menggunakan perkhidmatan rujukan sama tetapi bermula dengan guru terpilih dalam beta berpandu ketika pelancaran. Empat bahasa ialah keperluan Teras, bukan bukti kualiti setara. Bahan buku teks memerlukan hak/akses; bahan khusus murid memerlukan bukti pembelajaran boleh dipercayai.

Tunjang 4: sokongan pengajaran dan perhatian peribadi

Pengalaman utama ialah **fahami** → **bantu** → **susuli**, bukan “jana lebih banyak bahan”. Bantu guru menilai bukti pembelajaran setiap murid yang diperhatikan, mengenali keperluan bersama dan memilih tindakan. Sentuhan peribadi datang daripada guru: perbualan, penerangan berbeza, latihan bersasar atau perbincangan kelas. Janaan bahan menyokong keputusan itu. Ini manfaat yang dituju, bukan keberkesanan diukur.

Ringkasan murid dan cadangan peraturan Teras menjadikan tindakan seterusnya boleh diterangkan. Cadangan perlu menunjuk pemerhatian yang mencetuskannya dan boleh ditolak guru. Tidak semua fungsi ini ialah AI generatif. Paparan kelas serta penanda/cadangan berasaskan peraturan ialah Teras untuk semua guru ketika pelancaran. Analisis AI dalam bahasa mudah, perbualan pembantu AI untuk guru dan draf pentadbiran janaan AI memperdalam sokongan melalui percubaan berpandu bersama guru terpilih pada pelancaran sama (D11, Hafiz, 2026-09-07). Templat dan ringkasan ibu bapa kekal Teras. Contohnya, kesukaran bersama boleh membantu guru memilih penerangan kumpulan kecil sementara atau pengajaran semula kelas—bukan pengelompokan automatik atau label kebolehan tetap. Selepas bantuan, guru menyemak bukti baharu tanpa menganggapnya membuktikan sebab perubahan. Kekurangan data mesti jelas. Penugasan autonomi tanpa pilihan guru bukan model dipilih; TP rasmi kekal keputusan guru. **Produk §6.**

Tunjang 5: kecekapan harian

Templat komunikasi dan rancangan bersama mengurangkan draf berulang serta menyokong guna semula. Kelulusan penting: ringkasan keluarga tidak dihantar automatik hanya kerana draf wujud. Integrasi kehadiran rasmi bergantung kebenaran dan rakaman tulisan tangan bergantung pengesahan. Alat kesejahteraan/tingkah laku bukan janji utama atau kebenaran mengumpul maklumat keluarga sensitif. Penyenaraianya sebagai pilihan kajian Kemudian tidak mengatasi pengecualian data.

Tunjang 6: akses keluarga

Ibu bapa dan murid sesuai umur memerlukan kemajuan yang difahami, bukan aliran mentah berterusan. Teras merangkumi kemajuan terpilih, kehadiran/pengumuman, kawalan umur dan paparan berkala melalui web berasingan. Pemesejan terus ialah Susulan awal. Julat umur/kebenaran tepat, khususnya tahun pertengahan, masih terbuka; jangan jadikan contoh umur sebagai dasar diluluskan. Tiada peranti murid dibekalkan. Penerimaan perlu menguji pengasingan anak sendiri, perubahan kebenaran dan kefahaman ringkasan, bukan log masuk sahaja.

Skop kekal Tahun 1–Tingkatan 5 dan konteks kerajaan/swasta/antarabangsa. Pelaksanaan mungkin memerlukan gabungan subjek, tahun, bahasa dan kurikulum yang disahkan, tetapi penulis tidak boleh mengecilkan skop tanpa keputusan. Sebaliknya, skop luas bukan dakwaan semua gabungan telah diuji. Matriks liputan perlu membezakan sasaran, sumber tersedia, semakan kandungan dan kesiapsiagaan pelepasan.

6. Fahami perkara sedia ada dan pembangunan baharu

Semakan kod dalaman 6 September menemui corak operasi berguna dalam Kelasapp dan LLS, bukan aplikasi sekolah asli yang siap. Corak kehadiran/identiti Kelasapp serta paparan ibu bapa terkawal, perkhidmatan dipimpin guru dan pengesahan hasil AI LLS boleh memandu reka bentuk. Kewujudannya tidak membuktikan kod boleh dipindah atau memendekkan semua pembangunan penting. [Produk §1](#).

Lapisan	Tanggungjawab dirancang	Pengesahan diperlukan
iPad guru	Aliran setempat, rakaman disokong, cache sumber, status disimpan/tertangguh.	Peranti sasaran, kebolehcapaian, luar talian dan perlindungan data.
Perkhidmatan sekolah	Hubungan sekolah/kelas/murid, kebenaran dan rekod berautoriti.	Skop, pertukaran sekolah dan identiti; bukan salinan skema bil tuisyen.
Kurikulum/kandungan	ID sumber/versi, carian sumber dibenarkan dan asal bahan.	Taksonomi, kebenaran, penerbitan/penarikan dan bahasa.
Penjanaan	Ambil konteks sumber sesuai, jana draf berstruktur dan tolak rujukan tidak sah.	Ketepatan disemak guru, privasi, kualiti, kegagalan dan pemprosesan Malaysia sebenar.
Web keluarga	Akses sendiri terpilih dan notis sesuai.	Dasar umur/penjaga, paparan dan pembetulan/aduan.
Operasi	Log, pemulihan, pemantauan dan sokongan.	Kapasiti diukur, bukti pemulihan, pemilik insiden dan akses terhad.

Keutamaan luar talian bermaksud tugas yang disokong boleh disimpan dan disiapkan setempat; bukan semua ciri berfungsi tanpa internet. Janaan awan baharu dan respons rangkaian memerlukan sambungan. Kemas kini tertangguh tidak boleh kelihatan dihantar. Penerimaan pelaksanaan patut menguji hantaran semula tanpa rekod berganda, suntingan lama, rakaman terganggu dan penyelesaian konflik selamat. Dasar konflik tepat masih perlu ditentukan dan diuji, bukan ciri sudah wujud. [Teknikal §§2/5/8](#).

Cadangan M1 atau lebih baharu dan minimum A16 di bawah D2 kekal. Jangan mendakwa pemarkahan biasa atau semua pembelajaran mesin setempat memerlukan Apple Intelligence. Kelayakan produk bernama itu dan pemprosesan setempat dalam aplikasi ialah soalan berbeza. Buku ini tidak menambah dakwaan RAM, kelajuan atau sokongan model belum disahkan. Kelayakan peranti, akaun armada dan pengedaran masih memerlukan semakan sedia ada; laluan terurus bukan kebenaran mengandaikan semua susunan akaun berfungsi. [Teknikal §§3/6/7](#).

7. Fahami kurikulum, kandungan dan kualiti AI

Kurikulum ialah rujukan penyusunan, bukan label selepas perenggan dijana. Rekod memerlukan versi kurikulum, subjek, tahun/tingkatan, standard kandungan dan standard pembelajaran. Jika tidak, perubahan standard boleh mengubah makna bukti lama tanpa disedari. Hierarki mengambil pendekatan pertukaran standard; ia bukan dakwaan interoperabiliti diprakui. [1EdTech CASE](#), disemak 7 September 2026; [Teknikal §4](#).

Aliran sumber ialah **dokumen dibenarkan** → **kandungan berversi** → **carian berkaitan** → **draf berstruktur** → **semakan automatik** → **semakan guru** → **bahan diluluskan**. Setiap langkah mempunyai tugas berbeza. Carian memilih bahan, pengesahan menolak rujukan rosak atau format salah, dan guru menentukan kesesuaian pengajaran. Lulus semakan format bukan lulus semakan pedagogi.

Pracetak Malaysia Ogos 2025 membandingkan janaan aneka pilihan Matematik Tingkatan 1 dengan dan tanpa rujukan. Korpus serta penilaian automatiknya sempit dan tiada pengesahan manusia. Ia mendorong pengujian rujukan, bukan dakwaan RPH penuh atau ketepatan seluruh kurikulum disahkan. [Kertas asal §§3/6.3](#), disemak 7 September 2026.

Hak sumber ialah syarat berasingan. D4 menghapuskan pergantungan akses buku teks Kota Buku bagi pendekatan DSKP awam awal; ia tidak menetapkan hak tanpa batasan untuk setiap dokumen awam. Carian/janaan buku teks memerlukan kebenaran pemprosesan itu, bukan sekadar membaca e-buku. Rekodkan perkara yang boleh disimpan, diubah, dipaparkan dan dikekalkan, termasuk penarikan sumber. [Produk §§5/10/13](#).

Semakan kualiti memerlukan contoh mewakili subjek/tahun/bahasa, pengesahan jawapan, kesukaran dan bukti sunting/tolak oleh guru. Nilai janaan soalan berasingan daripada rancangan penuh. Kegagalan rakaman juga diukur berasingan: logik pemarkahan tepat tidak membetulkan tulisan tersalah baca. Laluan alternatif inferens luar negara tidak dibenarkan untuk kerja dikenal pasti di bawah keputusan residensi Malaysia.

8. Fahami data: apa, mengapa dan siapa melihatnya

Prinsipnya rakaman pembelajaran menyeluruh dalam tujuan diluluskan yang boleh diperhatikan, bukan pengawasan menyeluruh kanak-kanak. Setiap medan memerlukan pelaku, sumber, tujuan, akses dan keputusan penyimpanan. Pengumpulan automatik tidak semestinya wajar. [Data §§5–8](#).

Keluarga rekod	Contoh dan asal	Kawalan utama
Pelajaran	Kelas/subjek/versi, objektif, standard sebenar diajar, sumber dan refleksi.	Asingkan rancangan daripada pengesahan guru; membuka sumber bukan bukti belajar.
Item/percubaan	Versi item/sumber, jawapan, markah, mod, kelulusan dan sebab pembedaan.	Masa/petunjuk hanya jika diperhatikan; imbasan tidak boleh membinanya semula.
Pembelajaran murid	Sejarah bukti, penguasaan disahkan guru, intervensi dan akses.	Anggaran berbeza daripada keputusan rasmi; bukti tiada bukan sifar.
Kelas/sekolah	Liputan, ringkasan dibenarkan dan beban intervensi.	Peringkat ketersediaan/akses; ID standard tidak menyamakan markah.
Aliran guru	Penggunaan ciri, ralat, penerimaan/suntingan draf, proksi masa.	Bukan penilaian kerja atau bukti pembahagian masa dasar.
Interaksi keluarga	Notis/kebenaran, paparan terpilih dan aduan.	Akses sendiri, peminimuman data dan dasar umur.

Sampul peristiwa yang dicadangkan mengekalkan identiti peristiwa/mesej, masa, pelaku, objek, konteks sekolah/kelas/subjek, versi kurikulum, peranti/sesi/status luar talian dan data peristiwa. Ia dimaklumkan corak Sunbird yang pernah disemak, bukan salinan skema produksi. ID stabil menyokong cubaan semula dan audit; masa direkodkan berbeza daripada penerimaan pelayan kemudian. Pelaksanaan mesti menentukan kontrak ini, bukan mereka-rekanya daripada pembentangan. [Teknikal §2.1](#); [Data §5](#).

Akses guru G1/G2 dan rekod murid bukan peraturan sama. Pelaporan individu guru terhadap kepada guru itu dan pemimpin sekolah terdekat; pelaporan atas sekolah diagregat/dianonimkan. Rekod murid mempunyai laluan kebenaran sekolah/pengawal berasingan. Ibu bapa dan murid hanya melihat rekod sendiri yang dibenarkan. Akses khas perkhidmatan/keselamatan diminimumkan, direkodkan dan disemak, bukan peringkat pelaporan.

Jangan kumpul pendapatan isi rumah, butiran bantuan, status perkahwinan, ketidakupayaan, kesihatan, agama/etnik, biometrik, keputusan psikometrik, lokasi atau nota rumah sensitif hanya kerana sistem sumber memilikinya. Penanda konteks pun memerlukan tujuan dibenarkan. Jangan salurkan data aliran guru kepada penilaian atau penerbitan awam. Rekod berpseudonim masih berpotensi dikenal pasti; agregat memerlukan penyembunyian kumpulan kecil dan semakan risiko padanan.

Akses khusus mengikut tujuan

Pembaca	Batas rekod murid
Guru subjek/kelas	Murid/kelas sendiri.
Guru besar / GPK	Sekolah sendiri bagi tugas didokumenkan seperti intervensi atau moderasi; akses individu direkodkan.
PPD / JPN	Agregat daerah/negeri; butiran individu hanya dengan kebenaran pengawal dan direkodkan.
Ibu pejabat KPM	Agregat kebangsaan; akses individu melalui proses pengawal yang didokumenkan dan dibenarkan, serta direkodkan.
Ibu bapa / murid	Hanya paparan rekod sendiri yang dibenarkan dan sesuai umur.
Penyelidik	Ekstrak berpseudonim diluluskan dalam persekitaran terkawal, bukan hak muat turun umum.
Awam	Statistik dengan kumpulan kecil disembunyikan dan angka dibundarkan; tiada pemeringkatan awam sekolah atau kelas.
Kakitangan operasi	Akses khas perkhidmatan/keselamatan diminimumkan, direkodkan dan disemak.

Ini peraturan akses murid yang dicadangkan, bukan kebenaran memintas G1 guru. Penyelidikan memerlukan individu ditapis/dilatih, tujuan diluluskan, persekitaran terkawal tanpa muat turun, data berpseudonim diminimumkan dan hasil disemak—“Five Safes”. Tiada pengecam langsung atau ekstrak teks bebas; tiada pengenaltastian semula. Penggunaan sekunder memerlukan asas diluluskan dan persetujuan yang terpakai. Kontrak serta kawalan teknikal mesti melarang penggunaan semula bebas oleh vendor, eksploitasi komersial, penilaian/tindakan disiplin/pemeringkatan guru dan saluran e-Prestasi/PBPPP. Ini perlindungan cadangan, bukan terma ditandatangani atau kuasa undang-undang disahkan. [Data §§7.1–7.8](#).

Rekod mempunyai kitaran hayat

Rekod murid menghubungkan konteks pelajaran, percubaan yang diperhatikan, keputusan disahkan guru dan sejarah intervensi dari semasa ke semasa. Pertukaran sekolah mesti melalui pemindahan dibenarkan pengawal serta format mudah alih didokumenkan, bukan eksport bebas atau sambungan KPM yang diandaikan. Eksport umum Fasa 1 tidak membuktikan penerimaan format rasmi. Tempoh penyimpanan ditetapkan pengawal mengikut kelas data: rekod pembelajaran dicadangkan mengikut murid hingga Tingkatan 5 bersama tempoh tambahan ditetapkan; prompt mentah dan data aliran guru disimpan singkat. Tempoh tepat masih terbuka. Pemadaman mengikut arahan pengawal; pemulangan/pemadaman pada akhir perkhidmatan serta sandaran memerlukan jadual dipersetujui. Setiap bacaan/eksport individu memerlukan jejak audit yang menampakkan pengubahan, boleh dilihat pengawal, dengan tempoh penyimpanan tersendiri. [Data §§5.3/7.6](#).

Rekod kualiti/penggunaan AI juga terikat tujuan: kategori prompt, model/versi dan asal janaan, penerimaan/suntingan draf, unit penggunaan serta rekod kawalan kos bukan lesen menyimpan prompt mentah selama-lamanya. Buku ini menerangkan keperluan rekod, bukan angka komersial atau harga model semasa. [Data §5.5](#).

9. Fahami perlindungan dan daya tahan operasi

Dalam bahasa mudah: mesti ada pihak bertanggungjawab atas penggunaan data dibenarkan dan perisian perlu menguatkuasakannya. Jenama tidak menetapkan peranan undang-undang. Pembahagian pengawal/pemproses memerlukan entiti tepat, arahan, notis, penyimpanan dan jadual insiden sebelum operasi. [Data §7/§11](#).

Pemprosesan dikenal pasti mesti kekal di Malaysia, termasuk janaan, OCR, log dan sandaran. Pelayan Malaysia daripada penyedia tidak membuktikan semua subperkhidmatan kekal di situ. Petakan laluan sebenar dan uji. Pemulihan memerlukan bukti pemulihan sandaran, bukan kotak tanda. Akses sokongan patut khas dan boleh disemak; eksport data mengikuti sekatan sama seperti skrin.

Pengendalian insiden memerlukan pemilik, pengesanan/triage, pembendungan, pemeliharaan bukti, eskalasi, penilaian notifikasi, pemulihan dan susulan. Pencetus/tarikh akhir undang-undang tidak boleh disimpulkan daripada senarai umum. Semakan terdahulu membetulkan dakwaan pengecualian vendor dan pendedahan perolehan automatik. Kekalkan huraian bersyarat Teknikal §15 dan Handoff §13; dapatkan semakan primer/perundangan semasa sebelum komitmen. Buku ini sengaja tidak mengulangi tarikh akhir, liabiliti cukai atau kuat kuasa belum disahkan sebagai kesimpulan semasa.

Perlindungan	Bukti yang perlu diperoleh
Tujuan/peranan	Tujuan diluluskan pengawal, arahan pemproses dan entiti bertanggungjawab.
Notis/akses keluarga	Peraturan umur/penjaga, notis difahami, perjalanan pembetulan/aduan.
Data guru bukan hukuman	Larangan kontrak serta ujian kebenaran, eksport dan audit.
Residensi	Bukti laluan sebenar merentas inferens, simpanan, log dan pemulihan.
Kebolehcapaian	Sasaran web WCAG 2.2 AA dan semakan teknologi bantuan asli.
Daya tahan	Ujian pemulihan/cubaan semula, komunikasi kegagalan dan eskalasi.

WCAG 2.2 ialah sasaran, bukan bukti pematuhan; tingkah laku asli iPad memerlukan ujian sendiri. [Standard W3C](#), disemak semasa penghasilan dokumen luar pada 7 September 2026. Keperluan reka bentuk ini tidak dengan sendirinya membenarkan pengumpulan, pelaksanaan atau kesimpulan undang-undang.

10. Fahami bimbingan awal dan sokongan

Penggunaan bermula dengan menyelesaikan kerja berguna. Perjalanan awal patut membimbing guru melalui kehadiran, satu latihan, satu respons disemak dan rancangan pengajaran. Panduan menerangkan perkara yang perlu disemak, bukan melatih guru menerima semua cadangan AI. Bahan empat bahasa dan pembimbing sekolah sebahagian bimbingan Teras yang dicadangkan. [Produk §2.1](#); [Teknikal §8.1](#).

Kerja	Peneraju dicadangkan	Serahan / akauntabiliti
Bimbingan produk dan jurulatih	Sifututor / Learnest Lab	Tugas pengajaran, batasan dan laluan bantuan diterangkan.
Sekolah dan urusan latihan	Kota Buku	Konteks peserta dan logistik disampaikan kepada pasukan produk/sokongan.
Pertanyaan pertama	Kota Buku	Selesaikan soalan diketahui; eskalasi dengan bukti selamat dan mencukupi.
Siasatan/pembaikan platform	Sifututor / Learnest Lab	Diagnosis, laluan alternatif/status dan sahkan penyelesaian.
Semakan penggunaan/kualiti	Bersama	Semak tugas lengkap, masalah berulang dan perubahan diperlukan.

Ini cadangan diluluskan REC-05, bukan kakitangan atau tahap perkhidmatan dipersetujui. Jangan anggap IPGM/IAB atau institusi lain menyediakan kapasiti latihan. Masalah peranti/sambungan memerlukan laluan program berasingan; pasukan perisian tidak boleh menjanjikan penggantian perkakasan di luar skop.

Eskalasi patut menerangkan tugas, hasil dijangka, perkara berlaku, persekitaran dan contoh diminimumkan. Jangan meminta rekod murid tanpa had sebagai jalan pintas biasa. Jika masalah mengganggu pelajaran, terangkan alternatif berguna dahulu, kemudian status teknikal. Menutup tiket patut bermaksud guru boleh menyiapkan tugas, bukan sekadar pembangun menukar kod.

11. Fahami urutan pelaksanaan dan kebergantungan

Pelancaran kekal besar: Teras merentas enam tunjang dengan percubaan berpandu RPH penuh, analisis AI, pembantu guru dan draf pentadbiran AI untuk guru terpilih pada pelancaran sama. Aliran pembangunan mesti bersedia untuk pengalaman itu bersama, bukan menyiapkan komponen terpisah lalu menggelar produk lengkap sedia. [Produk §12](#).

Aliran kerja	Bukti sebelum diperkenalkan	Jika belum sedia
Guru/keluarga	Tugasan menyeluruh mewakili konteks, kebenaran betul, bahasa/kebolehcapaian berguna.	Baiki aliran; tangkap layar bukan bukti fungsi.
Kurikulum/janaan	Hak sumber, liputan taksonomi dan hasil disemak guru.	Templat/sumber diluluskan jika sesuai; tiada dakwaan janaan tanpa bukti.
Rakaman/rekod	Padanan murid/item, tanda kabur, pembetulan dan data tiada.	Pengesahan manual atau kaedah disokong, bukan tekaan senyap.
Luar talian/operasi	Simpanan/tertangguh, cubaan semula/konflik, kapasiti, residensi dan pemulihan.	Hadkan aliran disokong dan selesaikan syarat pelancaran penting.
Bimbingan/sokongan	Panduan awal, tanggungjawab dicadangkan menjadi dipersetujui dan eskalasi berstaf.	Selesaikan tanggungjawab; tiada kapasiti latihan diandaikan.
Percubaan berpandu RPH / analisis / pembantu / pentadbiran AI	Akses guru terpilih, proses semakan dan maklum balas pada backend sama.	Jangan dedahkan janaan belum disahkan kepada semua.

Susulan awal termasuk bahan individu automatik berdasarkan sejarah pembelajaran, pemesejan dan peluasan kandungan/rakaman/antara muka bersyarat. Satu prasyarat selesai tidak mengesahkan yang lain. Hak buku teks bukan kualiti pengajaran; kebenaran API bukan keserasian; hasil kualiti model bukan bukti pemprosesan Malaysia.

Tiada tarikh tetap, bilangan kakitangan atau peraturan kohort seluruh sekolah baharu dalam buku ini. D6 menyerahkan penggunaan wajib/pilihan kepada pihak berkenaan. Penerimaan pelaksanaan dan model pencapaian komersial rakan mesti menggunakan definisi sepadan, tetapi buku ini tidak meluluskan jadual bayaran atau mengenakan syarat kontrak baharu.

12. Fahami cara kegunaan akan diukur

Tanya sama ada guru dapat mengenal pasti keperluan, memilih tindakan individu atau kumpulan yang sesuai dan meneliti bukti susulan—bukan sekadar menghasilkan helaian baharu. Penilaian analisis kumpulan mengikut peringkat pelepasan ciri itu. Paparan kelas Teras berasaskan peraturan dan tafsiran AI untuk guru terpilih memerlukan semakin berasingan; kedua-duanya bukan bukti keupayaan yang telah dibangunkan.

Ukur kerja yang ingin ditambah baik. Bilangan soalan dijana tidak menunjukkan sama ada tepat, digunakan atau membantu. Penilaian dicadangkan menggabungkan beban kerja, kualiti pengajaran, penggunaan, kefahaman keluarga dan kebolehpercayaan operasi. Ini ukuran cadangan, bukan garis dasar atau sasaran dijanjikan.

Ukuran	Definisi / kaedah	Salah tafsir dielakkan
Masa tugas lengkap	Dari mula persediaan/semakan/pelaporan hingga siap berguna, termasuk pembetulan/kemasukan semula.	Masa janaan draf sebagai semua masa guru dijamin.
Kegunaan draf	Terima, sunting, tolak serta sebab mengikut tugas/bahasa/kurikulum.	Penerimaan sebagai ketepatan atau manfaat murid.
Kualiti rakaman	Padanan identiti/item dan kadar kabur/ralat dalam set kelas mewakili.	Ketepatan OCR sahaja sebagai pemarkahan menyeluruh boleh dipercayai.
Tugas selesai/diulang	Tugas sebenar berjaya dan penggunaan semula dalam tempoh dipersetujui.	Log masuk sebagai penggunaan bermanfaat.
Susulan pengajaran	Pilihan guru, bukti dirujuk dan kerja kemudian diperhatikan.	Perubahan markah sebagai bukti sebab-akibat intervensi.
Kefahaman keluarga	Penerima memahami kemajuan, batasan dan tindakan seterusnya.	Lawatan portal sebagai kefahaman.
Sokongan/kebolehpercayaan	Insiden menghalang tugas, pemulihan dan permintaan berulang.	Halaman utama sihat sebagai perjalanan guru berfungsi.

Mulakan dengan tugas garis dasar mewakili, kemudian bandingkan definisi sama semasa penggunaan. Rekod konteks tahun/subjek/bahasa, sambungan serta pengguna baharu/berpengalaman. Jangan terbitkan kumpulan kecil dikenal pasti; sekatan pemantauan guru tetap berkuat kuasa. Persetujui ambang, penilai dan eskalasi sebelum dakwaan lulus/gagal. Penilaian yang digelar bebas mesti berasingan daripada ujian vendor.

Hasil pembelajaran memerlukan reka bentuk penilaian sesuai melebihi metrik operasi. Penjimatan masa, penggunaan dan pencapaian ialah hasil berasingan. Hasil awal berguna mungkin persediaan dengan beban pembetulan berkurang; ia bukan bukti keputusan peperiksaan meningkat. [Penyelidikan §6.6.1/§6.7; REC-05.](#)

13. Fahami hubungan komersial dan batasannya

Rakan memiliki angka. Tugas kita ialah menjadikan skop dan andaian di bawahnya jelas serta konsisten. Buku tanpa angka atau hala tuju diluluskan tidak mengesahkan model komersial. **Taklimat pengasas** dan **semakan baca sahaja** kekal sumber dalaman terkawal; pembetulan Handoff kemudian mengatasinya.

Input produk/pelaksanaan	Implikasi komersial untuk diselaraskan
Peranti guru sahaja; keluarga menggunakan peranti sendiri	Gunakan populasi betul bagi beban kerja, lesen dan sokongan masing-masing.
Teras dan percubaan AI guru terpilih serentak	Harga backend bersama dan akses terkawal tanpa membuang skop senyap.
Penggunaan AI/cache/kualiti	Sahkan beban dan ekonomi perkhidmatan semasa; jangan guna harga model lama.
Pemprosesan/pemulihan Malaysia	Masukkan laluan sebenar memenuhi syarat dan beban sokongan, bukan hosting umum sahaja.
Pembahagian sokongan	Namakan tanggungjawab, andaian staf dan eskalasi sebelum komitmen.
Kandungan/integrasi	Tentukan kemasukan, pengecualian, kawalan perubahan dan kelewatan/penerimaan.

Pendirian D1 termasuk pemilihan platform/kod oleh kita, peranan pemprosesan jelas, tiada eksklusiviti melebihi program KPM serta hak menawarkan versi Learnest Lab kepada sekolah swasta/antarabangsa. Ini pendirian rundingan kita, bukan hak kontrak termeterai terhadap Kota Buku. Entiti tepat, IP antara entiti dan jadual pemprosesan memerlukan pengesahan Hafiz. Jangan mengambil model pemilihan platform TEKUN yang berbeza.

Tawaran komersial selamat untuk penerima mesti menyelaraskan andaian, pemakaian undang-undang dan pendedahan sebelum dihantar. Pakej pengasas dalaman mempunyai bahan cabaran yang tidak patut disalin keseluruhan. Isu undang-undang/keselamatan terhad direkodkan melalui pemilik dan kebergantungan praktikal tanpa butiran mentah sensitif dalam buku seluruh pasukan.

14. Fahami keupayaan masa depan tanpa janji tersembunyi

Nilai jangka panjang datang daripada hubungan berguna. Rekod pelajaran/respons dipercayai menyokong pilihan latihan, kandungan dibenarkan menyokong aktiviti buku teks, dan antara muka disahkan mengurangkan kemasukan berganda. Tiada satu pun membuka semua ciri lain secara automatik.

Asas	Perkara yang boleh dibolehkan	Bukti masih diperlukan
Bukti pembelajaran dipercayai	Bahan khusus murid dan corak kelas.	Kualiti data, kesahan pengajaran dan akses selamat.
Korpus buku teks dibenarkan	Soalan/latihan berkaitan bab.	Hak pemprosesan, kualiti pemuatan dan semakan guru.
Antara muka rasmi disahkan	Pelaporan serasi atau penyegerakan susulan.	Format semasa, kebenaran, kegagalan dan pemilik operasi.
Kualiti bahasa/tahun	Pelepasan lebih luas dalam konteks dimaksudkan.	Liputan/penerimaan setiap gabungan, bukan terjemahan sahaja.
Sokongan/penilaian berguna	Penambahbaikan berterusan dan peluasan bertanggungjawab.	Kapasiti sebenar, permintaan berulang dan bukti kegunaan.

Konteks swasta/antarabangsa kekal dalam skop, tetapi tadbir urus, kurikulum dan operasinya perlu dipetakan berasingan. Taksonomi standard Malaysia tidak menjadikan semua kurikulum antarabangsa setara. Hak komersial dikekalkan bukan pelan pasaran disahkan atau kebenaran memulakan hubungan luar.

Di luar, terangkan pelaporan dan analitik. Di dalam, fahami nilai bukti pembelajaran berpanjangan dengan tujuan dan akses sama. Data lebih lengkap tidak automatik mewakili populasi atau membolehkan tafsiran sebab-akibat. Peluasan mesti mengekalkan kuasa guru dan pengalaman keluarga yang difahami.

15. Fahami andaian, percanggahan dan semakan terbuka

Andaian berguna apabila akibatnya jelas. Ia berbahaya apabila penulis kemudian menganggapnya persetujuan atau pelaksanaan. Jejak sumber/tarikh, kelas bukti, kelulusan, penerimaan pihak lain, kesan jika salah, pemilik dan laluan pengesahan secara berasingan.

Perkara terbuka / sumber	Jika salah atau belum selesai	Laluan bukti bertanggungjawab
Peranan/kapasiti rakan, REC-02/05	Sokongan/latihan belum boleh menjadi komitmen perkhidmatan.	Persetujuan Hafiz/rakan; tiada hubungan luar oleh ejen.
Identiti/pengawal/IP, H D1/D9	Akauntabiliti kontrak/data belum lengkap.	Hafiz serta semakan kontrak/perundangan sesuai.
Hak sumber, P §5/10/13	Akses awam tidak membenarkan semua pemprosesan.	Terma tepat dan bukti pemilik hak.
Matriks kurikulum/tahun/bahasa, P §13	Skop luas belum menjadi liputan disahkan.	Semakan kualiti kurikulum/produk dalam skop.
Kawalan umur pertengahan, P §8	Akses Teras tidak boleh menggunakan kebenaran rekaan.	Keputusan dasar tadbir urus/pedagogi.
Rakaman kertas, P §9.1	Salah baca/padanan membawa nasihat salah.	Bukti helaian kelas mewakili dengan kebenaran sesuai.
Inferens/OCR/pemulihan Malaysia, T §14	Seni bina belum membuktikan janji residensi.	Pengesahan perkhidmatan/laluan/kapasiti sebenar.
Kelayakan pengedaran terurus, T §6/7	Andaian penyebaran mungkin gagal.	Soalan akaun/kelayakan Apple sedia ada oleh Hafiz.
Format/penyambung rasmi, D §8/§11	Sebahagian kemasukan rasmi masih berasingan.	Format penerima diluluskan dan bukti antara muka.
Andaian komersial, H D10	Tiada pendirian harga mampu/staf/bayaran diluluskan.	Rakan menyelaraskan model; Hafiz meluluskan tawaran sebenar.

Senarai penyelidikan turut mengandungi statistik pertindihan APDM, angka beban lama, salinan pekeliling, ketidakselarasan garis dasar literasi RPM, peraturan pentaksiran/pelaporan dan kronologi program. Jangan memilih angka paling menyenangkan atau menganggap halaman tidak boleh dicapai sebagai bukti ketiadaan. Ia dipelihara dalam [Penyelidikan §10](#), [Teknikal §14/15](#) dan [Data §10](#), bukan disahkan senyap di sini.

Empat soalan manusia kekal: siapa meluluskan perkongsian data/pengawal; format APDM/SPPB dan federasi idMe yang dibenarkan; sama ada penanda/isyarat SiPKPM boleh ditukar; serta mendapatkan templat BPK dan garis panduan kewangan/pemulihan/pendidikan khas/bahasa semasa. Lihat [Data §11](#). Senarai ini rekod, bukan kebenaran menghubungi KPM.

Satu ketegangan sumber berkaitan ciri tingkah laku/kesejahteraan. P menyenaraikan pilihan Kemudian dengan berhati-hati, manakala D mengecualikan pemarkahan tingkah laku/SEL. Bawa sebagai kemungkinan penyelidikan sahaja: pelaksanaan pengumpulan memerlukan keputusan skop/tadbir urus baharu yang nyata. “Kemudian” bukan kebenaran awal mengumpul data dikecualikan.

16. Fahami cara menggunakan, mengemas kini dan berkongsi maklumat

Asas bukti bukan satu fail tanpa perbezaan. H merekod keputusan/pembetulan, P mengawal peringkat produk, T menerangkan seni bina, D mengawal data, R menyimpan penyelidikan, rakan memiliki angka dan buku ini menerangkan hubungan. Fakta diterima baharu patut mengemas kini sumber yang sesuai kemudian sintesis, bukan mencipta spesifikasi bersaing secara senyap.

Setiap dakwaan penting memerlukan ayat tepat, sumber/seksyen langsung, tarikh, status, pembaca dibenarkan, batasan dan lokasi penggunaan. Kekalkan D/G dan ID proposisi P01–P12. ID proposisi bukan hasil eksperimen. Laluan sumber setempat untuk edisi dalaman, bukan HTML awam atau luar terkawal.

Aliran penerbitan ialah **sumber** → **dakwaan bersyarat** → **ayat sesuai pembaca** → **edisi dijana** → **semakan kandungan/visual/pendedahan** → **keputusan edaran pemilik**. Bahagian dalaman disembunyikan masih berada dalam fail. Pembina perkongsian rakan didapati mengekalkan perenggan terhad dan teks ujian dalam skrip; ia bukan jaminan kerahsiaan. Bina kandungan pembaca yang dimaksudkan sahaja dan semak aset/skrip serta halaman kelihatan.

Kemas kini Markdown, kemudian jana HTML/PDF/DOCX. Simpan manifest sumber/pembina/hasil, log bertarikh dan semakan sebenar. Semak semula sumber berubah sebelum edaran/komitmen. Pembina berjaya bukan bukti kebolehbacaan; semakan kandungan bukan QA perisian; kelulusan arah bukan persetujuan pihak lain.

Struktur enam bahagian diluluskan Hafiz dengan “Yes” selepas penyerahan draf luar. Ini membenarkan penulisan dan semakan dalaman setempat, bukan penerbitan, penggandaan angka komersial, pelaksanaan kod atau perubahan dek Claude. Status edisi/semakan akhir direkodkan dalam nota penerimaan berasingan.

Lampiran A. Indeks ciri lengkap

Indeks baris demi baris P §§3–8. Ciri berulang mengekalkan dua lokasi sumber, bukan skop baharu. T = Teras; S = Susulan awal; K = Kemudian; B = beta berpandu pada pelancaran sama. Semuanya cadangan. Input, kuasa manusia dan pengesahan dihuraikan dalam bab 5; mekanik dalam 4/7/8.

Tunjang	Ciri / peringkat
1: bukti	Semakan formatif T; pemarkahan aneka pilihan T; rakaman tulisan isian/nombor S; daftar kehadiran berasingan T; penyegerakan APDM S bersyarat; penguasaan diselenggara guru T; papan pemuka kelas T; bantuan esei K; penanda amaran awal K.
2: kelas	Tinjauan/kuiz langsung T; templat permainan ringkas S; pengajaran interaktif buku teks S bersyarat; sumber/daftar/pemarkahan setempat luar talian disokong T.
3: persediaan	Latihan/kuiz AI T; templat RPH T; backend RPH penuh bersama B; latihan berasaskan buku teks S bersyarat; aras bacaan T; kesetaraan BM/Inggeris/Mandarin/Tamil T; bahan khusus murid S; penjaan rubrik S.
4: sokongan	Ringkasan kekuatan/kesukaran murid T; pemulihan peraturan T; naratif pelan AI B; pembantu sembang guru B; corak kelas berasaskan peraturan T; laluan adaptif autonomi tanpa guru dikecualikan daripada arah MVP/v1.
5: kecekapan	Templat komunikasi keluarga diluluskan guru T; draf pentadbiran janaan AI B; kehadiran APDM S bersyarat (integrasi sama tunjang 1); pustaka/perkongsi RPH T; rakaman pemarkahan tulisan S bersyarat (rakaman sama tunjang 1); SEL/tingkah laku K penyelidikan sahaja, pengecualian data mengawal.
6: keluarga	Kemajuan terpilih T; kehadiran/pengumuman T; kawalan umur T; ringkasan berkala T; pemesejan terus S; buku gred/sejarah mentah penuh K mengikut keperluan/tadbir urus.
Merentas tunjang	Bimbingan awal/berterusan, pembimbing, empat bahasa dan kebolehcapaian T; tiada integrasi KPM Fasa 1; peranti dibekalkan guru sahaja; kitaran dikenal pasti di Malaysia; keputusan guru.

Lampiran B. Kamus medan/peristiwa dan kuasa

Enam keluarga rekod dalam bab 8 masing-masing memetakan D §§5.1–5.6. Rekod pelajaran/item menyimpan versi sumber/kurikulum/janaan; rekod murid berterusan menambah keputusan guru, intervensi dan pemindahan sekolah dibenarkan pengawal; rekod kelas/sekolah mengagregat bukti dibenarkan; rekod guru menambah kategori prompt, penggunaan model dan suntingan draf; rekod keluarga menambah notis, akses dan aduan. Matriks akses dan kitaran hayat bab 8 terpakai kepada setiap keluarga. Tiada satu tempoh penyimpanan sejagat: pengawal menetapkan tempoh mengikut kelas, termasuk penyimpanan singkat prompt/telemetri mentah dan tempoh log akses berasingan. Kewujudan medan tidak membenarkan pengumpulan; tujuan diluluskan, asal boleh diperhatikan dan kebenaran tetap prasyarat.

Konsep	Maksud dan perbezaan	Sumber terperinci
ID kurikulum/versi	Konteks standard tepat; pertukaran versi tidak mengubah makna lama senyap.	T §4; D §8
Kejadian pelajaran/helaian	Sesi atau set tugas tertentu, bukan templat boleh guna semula sahaja.	D §§5.1/5.2
Respons/percubaan	Perkara diperhatikan dalam saluran dengan murid/item/mod dan bukti.	D §5.2
TP sasaran/anggaran/rasmi	Niat item, tafsiran dikira dan pertimbangan rasmi guru berbeza.	Batasan D §5; P §9
Pembetulan	Pembetulan guru dengan sebab/audit, bukan tindihan tanpa penjelasan.	D §5.2
Dirancang/diajar	Rancangan berbanding aktiviti disahkan, bukan disimpulkan daripada membuka fail.	D §5.1
Notis/kebenaran/bantahan	Keadaan komunikasi, izin dan aduan, bukan kotak tanda sama.	D §§5.6/7.5
Masa peristiwa/diterima	Masa kerja direkodkan berbanding peranti menyegerak kemudian.	D §5; butiran pelaksanaan perlu diuji
Agregat/pseudonim	Ringkasan kumpulan berbanding data individu boleh dikenal pasti; perlindungan berbeza.	D §§7.3/7.4/7.8

Lampiran C. Peta bukti dan dakwaan

Kumpulan dakwaan	Status	Sumber / tarikh / penggunaan
Cadangan/peranan	Cadangan diluluskan, bukan persetujuan	H §7; REC-01–REC-08, September 2026; bab 1/3/10/13/16
Produk/data	Reka bentuk dicadangkan	P/D disemak 6 September 2026; bab 4–12/14, lampiran A/B
Corak platform sedia ada	Audit dalaman bertarikh	P §1, 6 September 2026; bab 6; tiada audit kod baharu
Pengajaran/jurang kajian	Sintesis bertarikh dengan batasan	R/T/D, 6 September 2026; bab 2/7/15; tiada statistik utama tanpa sumber
Mandat Kota Buku	Dinyatakan secara awam	Halaman primer, disemak 7 September 2026; bab 1 sahaja
Bukti persediaan berpandu	Dapatan kajian bertarikh	Laporan EEF/NFER Disember 2024, disemak 7 September 2026; bab 2, tiada pemindahan kesan
Kajian soalan berpandukan sumber	Pracetak sempit	arXiv v1, 6 Ogos 2025, disemak 7 September 2026; bab 7, bukan pengesahan manusia
Pertukaran standard/kebolehcapaian	Rujukan/sasaran, bukan pensijilan	CASE/WCAG primer, disemak 7 September 2026; bab 7/9
Cubaan semula/eskalasi/penilaian	Perincian penerimaan dicadangkan	Daripada P/T/D dan REC-05; bab 6/9–12; bukan kontrak/ujian selesai

Daftar bukti dalaman mencatat batasan pengesahan dan semakan edisi. Petikan luar kemudian memerlukan ayat selamat mengikut pembaca dan semakan sumber baharu.

Lampiran D. Sejarah keputusan dan andaian

Indeks berkuasa: Handoff §7 dan pembetulan bertarikh §13 bagi D1–D11/C4; penyelarasan §2 bagi REC-01–REC-08. Perkara bab 15 masih terbuka pada 7 September 2026. Peranan/sokongan ialah cadangan diluluskan pemilik tetapi penerimaan pihak lain belum disahkan; undang-undang/hak/umur/format ialah semakan kuasa atau dasar belum selesai; kurikulum/rakaman/residensi/pengedaran ialah keperluan cadangan menunggu pengesahan; andaian komersial dikawal rakan dan belum diterima. Spesifikasi disemak pada 6 September; kelulusan REC bertarikh 7 September. Tiada yang dikelaskan sebagai fakta operasi terbukti. Indeks ini menambah, bukan menggantikan, penanda pengesahan sumber.

Urutan penting: penyelidikan awal → pembetulan bebas → penyelarasan rakan D8/D9/D10 → C4 gabungan → visual manfaat dahulu → penyelarasan rangka kerja → blueprint luar/dalaman berasingan → draf luar → kelulusan struktur dalaman. Arahan lama boleh tepat sebagai sejarah tetapi tidak lagi menentukan langkah seterusnya.

Jangan anggap “C4 terbuka” atau andaian jenama/peranti lama sebagai semasa. Jangan anggap batasan awal “tiada penulisan” masih semasa selepas kelulusan nyata. Sebaliknya, kelulusan menulis bukan kebenaran menerbit atau membina. Entri Handoff semasa, REC dan nota penerimaan menentukan batasan aktif.

Lampiran E. Katalog penerimaan

Semakan mewakili	Bukti sebelum mendakwa pelaksanaan
Sediakan bahan	Sumber/objektif betul, jawapan sah, sunting/tolak guru dan bahasa sesuai.
Rakam respons kertas	Padanan murid/item betul, tanda kabur selesai, tiada masa rekaan, audit pembetulan.
Luar talian/cubaan semula	Simpanan setempat, status tertangguh difahami, tiada percubaan berganda, konflik diuji.
Nasihat guru	Bukti boleh dijejaki, data tiada berbeza, pilihan guru, tiada TP rasmi automatik.
Kongsi keluarga	Penerima betul, dasar umur, rekod sendiri, kelulusan guru dan paparan berkala.
Sokongan/insiden	Bukti eskalasi selamat, pemilik, pemulihan dan tugas guru berfungsi semula.
Percubaan berpandu RPH / analisis / pembantu / pentadbiran AI	Perkhidmatan bersama, guru terpilih, semakan pedagogi dan peluasan terkawal.
Terbit dokumen	Sumber/edisi semasa, tiada kandungan terhad tersembunyi, bahasa/visual jelas dan kelulusan fail sebenar.

Ambang, data ujian dan pemilik pelaksanaan bernama tidak direka di sini. Katalog ialah keperluan bukti masa depan, bukan pengisytiharan ujian lulus.

Lampiran F. Glosari

Istilah	Maksud mudah
RPH / RPT	Rancangan Pengajaran Harian / Tahunan.
DSKP / TP	Standard kurikulum/pentaksiran / tahap penguasaan ditentukan guru.
Rujukan / carian	Memilih sumber berkaitan yang dibenarkan untuk memandu draf janaan.
Semakan deterministik	Peraturan tetap seperti padanan skema jawapan, bukan pertimbangan janaan.
Inferens / OCR	Menjalankan model menghasilkan output / pengecaman teks daripada imej.
Pengawal / pemproses	Pihak menentukan tujuan dibenarkan / pihak memproses mengikut arahannya.
Cubaan semula idempoten	Mengulangi hantaran tidak menggandakan kesannya.
Teras / beta berpandu	Fungsi cadangan pelancaran umum / penggunaan RPH penuh, analisis AI, pembantu guru dan draf pentadbiran AI oleh guru terpilih pada pelancaran sama.
Susulan awal / Kemudian	Peringkat berikut selepas prasyarat / pembangunan lebih maju bersyarat.
Hutang bukti	Dakwaan atau keperluan yang masih kekurangan pengesahan.

Lampiran G. Asal sumber dan panduan bacaan selamat

Baca [penyelidikan](#) untuk soalan/landskap, [spesifikasi produk](#) untuk peringkat tepat, [blueprint teknikal](#) untuk seni bina/pengesanan dan [spesifikasi data](#) untuk medan/tadbir urus. Baca [Handoff](#) untuk keputusan dan pembetulan bersumber. [Penyelarasan](#) menerangkan keputusan rangka kerja rakan.

Fail rakan ialah input dalaman terkawal baca sahaja; ada andaian diganti dan bahan cabaran terhad. Rangka kerja dimuat turun ialah metodologi, bukan fakta urus niaga baharu. PDF/teks dalam `sources/` mengekalkan tarikh dan batasan; memilikinya tidak membuktikan lesen atau pemakaian semasa. Dokumen luar ialah edisi pembaca yang ditapis secara nyata, bukan buku ini dengan bahagian disembunyikan.